

数乘向量

【学习目标】

1. 通过实例，掌握向量数乘的运算，并理解其几何意义；
2. 解两个向量共线的判定定理。

【学习重难点】

1. 向量的概念、几何意义和运算律。
2. 向量共线的判定定理。

【学习过程】

一、学习新知

1. 数乘向量的概念与几何意义：

一般地，实数 λ 与向量 $\vec{a}$ 的乘积是一个向量，记作 $\lambda\vec{a}$ ，它的长度是 $|\lambda\vec{a}|=|\lambda||\vec{a}|$ 。它的方向是：

①当 $\lambda > 0$ 时， $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 的方向_____；

②当 $\lambda < 0$ 时， $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 的方向_____；

③当 $\lambda = 0$ 时， $\lambda\vec{a} = \underline{\hspace{2cm}}$ ，方向_____。

④当 $|\lambda| > 1$ 时，表示 $\vec{a}$ 的有向线段在原方向（ $\lambda > 0$ ）或反方向（ $\lambda < 0$ ）上伸长为原来的 $|\lambda|$ 倍；

⑤当 $|\lambda| < 1$ 时，表示 $\vec{a}$ 的有向线段在原方向（ $\lambda > 0$ ）或反方向（ $\lambda < 0$ ）上缩短为原来的 $|\lambda|$ 倍。

2. 数乘向量的运算律：

设 λ 、 μ 为实数， $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 为向量，则有如下运算律：

$$\lambda(\mu\vec{a}) = \underline{\hspace{2cm}} \quad (\lambda + \mu)\vec{a} = \underline{\hspace{2cm}} \quad \lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

特别地， $(-\lambda)\vec{a} = -(\lambda\vec{a}) = \lambda(-\vec{a})$ ， $\lambda(\vec{a} - \vec{b}) = \lambda\vec{a} - \lambda\vec{b}$ 。

3. 向量共线定理:

$\vec{a}$ 是一个_____向量, 若存在一个实数 λ , 使得_____, 则向量 $\vec{b}$ 与非零向量 $\vec{a}$ 共线; 若向量 $\vec{b}$ 与_____向量 $\vec{a}$ 共线, 则存在一个实数 λ , 使得_____. 即就是: 存在实数 λ , 使得 $\vec{b} = \lambda\vec{a} (\vec{a} \neq \vec{0}) \Leftrightarrow \vec{a} // \vec{b}$.

二、自主训练

1. 计算: $-\frac{1}{3} \times 9\vec{a}$

2. 已知 $\vec{e}_1$ 与 $\vec{e}_2$ 不共线, 则下列各组中, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不共线的是 ()

A. $\vec{a} = -2\vec{e}_1, \vec{b} = 6\vec{e}_1$

B. $\vec{a} = \vec{e}_1 - \vec{e}_2, \vec{b} = -2\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$

C. $\vec{a} = 2\vec{e}_1 - \frac{1}{5}\vec{e}_2, \vec{b} = \vec{e}_1 - \frac{1}{10}\vec{e}_2$

D. $\vec{a} = \vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{b} = 3\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2$

3. 设两个非零向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不共线, $\overrightarrow{AB} = \vec{a} + \vec{b}, \overrightarrow{BC} = 2\vec{a} + 8\vec{b}, \overrightarrow{CD} = 3(\vec{a} - \vec{b})$. 求证: A. B. D

三点共线;

4. 在 $\triangle ABC$ 中点 D 在边 AB 上, 且 $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB}$, 若 $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA} + \lambda\overrightarrow{CB}$, 求 λ .